

Implemente um programa em C/C++ que contenha um menu de opções igual ao da Figura 1.

```
1-Decifra arquivo
2-Grava numero linha em arquivo
3-Quantas linhas o arquivo tem
4-Qual a maior linha
5-Pesquisar uma palavra
0-Encerrar

Qual opcao:
```

Figura 1: Menu de opções.

Na opção 1, o arquivo a ser decifrado é o '**2-readme.code.txt**'. O arquivo contém números entre colchetes que representam códigos da tabela ASCII (Figura 2). Após a leitura do número, a sua representação em caractere será gravada no arquivo '**3-readme.decifra.txt**' (Figura 3). Este arquivo decifrado será utilizado para executar as demais opções do programa. Os colchetes devem ser desprezados durante a decifragem.

```
[116][32][116][104][101][32][108][111][97][100][105][110][103][32][119][105][108][:
108][105][102][116][45][100][114][97][103][32][114][97][116][105][111][44][32][97]
[111][102][32][116][104][101][32][67][46][32][80][46][32][109][111][118][101][109]
7][103][32][114][97][116][105][111][32][97][110][100][10][116][104][101][32][108]:
99][111][110][115][101][113][117][101][110][99][101][46][32][65][32][100][101][101]
114][32][105][110][99][114][101][97][115][101][115][32][116][104][101][32][115][116]
6][104][101][32][119][105][110][103][32][115][101][99][116][105][111][110][32][116]
[110][99][101][32][109][97][100][101][32][112][111][115][115][105][98][108][101][3:
14][121][42][46][32][73][116][32][119][105][108][108][32][98][101][32][115][101][14]
][112][114][111][112][111][115][101][100][32][97][101][114][111][112][108][97][110]
[110][116][115][32][119][101][32][109][117][115][116][32][102][111][108][108][111]
101][114][105][115][116][105][99][115][46][10][10][42][67][97][108][99][117][108]:
[105][115][10][112][111][105][110][116][46][32][84][104][101][32][108][105][102][1:
08][101][32][111][102][32][105][110][99][105][100][101][110][99][101][46][32][83]:
[116][97][108][32][108][105][102][101][32][40][76][41][32][98][101][99][111][109]:
14][32][61][32][108][105][102][116][45][100][114][97][103][32][114][97][116][105]:
```

Figura 2: Exemplo conteúdo do arquivo cifrado.

```
When increased beyond 6G, turbulence begins, as shown in the lower
figure, and a considerable change takes place in the lift-drag ratio.
This is known as the Lower Critical Angle. The turbulence, however, is
confined to the after part of the wing, and little or no disturbance
takes place in the locality of the lower surface. We observe that an
increase in angle and lift produces an increased turbulent flow about
the upper surface, and hence the upper surface is largely responsible
for the lift. Below 10G the trend of the upper portion of the stream is
still approximately parallel to the upper surface.
```

Figura 3: Exemplo conteúdo do arquivo decifrado.

Na opção 2, o arquivo '**4-readme.nlines.txt**' será gerado contendo em cada linha seu número seguida pelo texto da linha (Figura 4).

```
[linha:4970]*Placing the Fabric on the Wings*. In some aeroplanes the seams of the
[linha:4971]fabric are run parallel to the ribs, and are tacked or sewed directly to
[linha:4972]them, while in other cases the seams are run diagonally across the plane
[linha:4973]or on the bias. Diagonal seams are most satisfactory, and if care is
[linha:4974]taken there is no more waste of linen than with the straight seam. The
[linha:4975]seams should be of the double-lapped or English welt type, and this of
[linha:4976]course necessitates sewing before the fabric is placed on the wings. The
[linha:4977]seams used on overcoats are satisfactory for this purpose, and give a
[linha:4978]covering that will not stretch nor bag. Some use linen thread and others
[linha:4979]use silk, but the linen is preferable, since dope often causes silk to
[linha:4980]rot. The seams should be covered with linen to protect them from the
[linha:4981]weather and to prevent the entrance of water to the interior woodwork.
[linha:4982]
```

Figura 4: Exemplo conteúdo do arquivo decifrado com números nas linhas.

Na opção 3, a saída deverá ser: **“O arquivo XXX tem (n) linhas.”**, onde **XXX** é o nome do arquivo decifrado e **n** é quantidade de linhas que o arquivo tem.

Na opção 4, a saída deverá ser: **“A linha [LINE] de numero [n] e a maior com (m) caracteres.”**, onde **LINE** é o conteúdo da linha, **n** é o número da linha e **m** é a quantidade de caracteres.

Na opção 5, uma palavra é fornecida pelo usuário e deverá ser impresso todas as linhas em que há a ocorrência da palavra. No final, a quantidade de ocorrências será mostrada. A Figura 5 ilustra um exemplo com a palavra ***cylinders***, que deverá ser seguida como *layout* de saída.

```
Qual opcao: 5
Qual palavra pesquisar: cylinders
As linhas em que a palavra cylinders ocorrem:
[linha:5672]shown at the side of the fuselage. The cylinders are not usually covered
[linha:10017]partly by the revolution of the cylinders about the crank-shaft, and
[linha:10021]shaft. The cylinders revolve about the crank shaft as a center, while
[linha:10037]gals. per hour, and it uses 2.4 gals. of castor oil. The cylinders and
[linha:10068]with 6 to 8 cylinders per row. These are probably the best known motors
[linha:10118]Hall-Scott models A-5 and A-7. The cylinders combine the leading
[linha:11299]      A motor with the cylinders arranged in radial lines around the
e tem 7 ocorrencias.
```

Figura 5: Exemplo das ocorrências para a palavra *cylinders*.

A palavra a ser localizada deverá estar entre um ou mais espaços e conter apenas letras do alfabeto. Na pesquisa diferenciar caixa-baixa de caixa-alta. Se a palavra aparecer mais de uma vez em uma linha considere outra ocorrência da palavra.

Outro exemplo de pesquisa na Figura 6.

```
Qual opcao: 5
Qual palavra pesquisar: bomb
As linhas em que a palavra bomb ocorrem:

[linha:1058]qualities. Not only is the bomb load requirement severe, but the fuel
[linha:1102]even before the bombs have been dropped. After the bomb dropping has
[linha:1122]short distances the smaller bomb carrier used at the beginning of the
[linha:3325]as seaplanes or bomb droppers, a high value of Ky is necessary if the
[linha:3522]high-lift values. It is suitable for seaplanes, bomb droppers and other
[linha:6124]met with in the Albatros de Chasse and in the Gotha bomb dropper.

e tem 6 ocorrencias.
```

Figura 6: Exemplo das ocorrências para a palavra *bomb*.

Palavra que aparece mais de uma vez na mesma linha (Figura 7).

```
[linha:4043]changed with any gap-chord ratio, and to all practical purposes remains
[linha:4345]the combined effects of all three wings, and at all angles. Calling the
[linha:4345]the combined effects of all three wings, and at all angles. Calling the
[linha:4398]been used on well known machines, and all of them have flown with
```

Figura 7: A palavra *all* aparece mais de uma vez na mesma linha.